Transformaciones Lineales, Geométricas y Estructurales

Jose Portillo

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2026
Versión: 0.4

A la memoria de
Mercelena Portillo Holskin,
Eldon C. Hall,
Hugh Blair-Smith

A mi familia

Contenido

Prefacio **iv**

1 Transformaciones Lineales, Matrices y Composición **1**

2 Geometría a partir de la estructura lineal **12**

3 Los tensores como aplicaciones multilineales **26**

4 Logaritmos como Transformaciones que preservan Estructura **38**

Bibliografía **43**

Prefacio

Esta monografía comenzó como un intento de comprender qué permanece invariante cuando se eliminan las fórmulas, las coordenadas y las representaciones.

Los espacios vectoriales se introducen como conjuntos abstractos dotados de suma y multiplicación por escalares. Las transformaciones lineales se definen como las aplicaciones que preservan esta estructura.

Al introducir formas bilineales y, en última instancia, productos internos, se permite que los vectores interactúen de una manera que produce escalares. De esta única interacción surgen normas, ortogonalidad, distancias y objetos geométricos clásicos como bolas, esferas y elipsoides.

Muchas construcciones encontradas anteriormente —formas bilineales, productos internos, multiplicación de matrices— comparten una característica común: son lineales en cada argumento por separado. Esta observación conduce naturalmente a aplicaciones multilineales y a tensores.

Los tensores se tratan como objetos multilineales abstractos definidos sin coordenadas. El producto tensorial se introduce mediante su propiedad universal, explicando cómo los problemas multilineales se reducen canónicamente a problemas lineales. La notación de índices, los arreglos y las implementaciones computacionales se presentan explícitamente como representaciones.

Se hará una distinción recurrente entre una teoría axiomática y un modelo concreto de esa teoría. En un tratamiento axiomático refinado de la geometría euclidiana, objetos como *punto*, *recta* y *plano* se toman como términos primitivos (no definidos), y los axiomas especifican únicamente las relaciones que deben satisfacer. Un sistema de coordenadas cartesianas no redefine estos primitivos; más bien, proporciona un *modelo* en el cual los puntos se representan mediante tuplas en $\mathbb{R}^n$, las rectas mediante conjuntos solución de ecuaciones lineales, y la incidencia se convierte en pertenencia de conjuntos [3]. Como se afirma en [5], esto es *la asignación de significados*. Esta perspectiva ayuda a situar las fórmulas con coordenadas como representaciones de la estructura, y no como la estructura misma.

Concretamente, el texto está organizado alrededor de cuatro temas estructurales recurrentes (estructura lineal, estructura geométrica y topológica, estructura multilineal y estructura logarítmica).

Estos temas son refinamientos sucesivos de la misma idea organizadora: la estructura se revela a través de la invariancia bajo transformaciones.

Para el lector, con el fin de comprender los temas tratados y utilizar estas notas como punto de partida para investigaciones posteriores, se supone familiaridad previa con teoría básica de

conjuntos [5][4][8], relaciones, funciones [8] y n-tuplas [1][4], así como con álgebra básica [1]. También se asume conocimiento básico de cálculo [8]. Los informes [13] y [14] incluyen todo el material básico sobre tensores. Otro material introductorio necesario está disperso a lo largo de la bibliografía.

Se utilizó un modelo de lenguaje de IA para la edición, LaTeX y el refinamiento estilístico.

Esta monografía presenta la parte abstracta que subyace a todo algoritmo y sistema de computación autónomo, y que por lo tanto permanece invariante ante cualquier cambio en el estado de la tecnología. Existe una contraparte más física/orientada al hardware (centrada en una computadora de la década de 1960: el Apollo Guidance Computer), que es más específica de un momento en ese estado del arte. Para el contexto completo, véase:

`https://jportillo34.github.io/ApolloGuidanceComputer/`

Capítulo 1

Transformaciones Lineales, Matrices y Composición

$$\Big\langle \big\langle K, +_g, \cdot \big\rangle,\ \big\langle E, +_E \big\rangle,\ \circ \Big\rangle$$

El triple anterior define un *espacio vectorial* E sobre el *cuerpo* K [4]. Los elementos de K se llaman *escalares*, y los elementos de E se llaman *vectores*. La operación $\circ : K \times E \to E$ es la multiplicación escalar, y $+_E$ es la suma vectorial. En lo que sigue, los símbolos $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ denotan siempre escalares en K, y los símbolos $x_1, \ldots, x_k$ denotan siempre vectores en E.

De manera informal, un espacio vectorial es un conjunto de vectores que pueden sumarse entre sí y multiplicarse por elementos de un cuerpo.

Ejemplo (Espacio coordenado n-dimensional, [6]).

Sea Γ un cuerpo. Consideremos el conjunto

$$\Gamma^n = \Gamma \times \cdots \times \Gamma$$

de n-tuplas $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, con $\xi^i \in \Gamma$. Definimos la suma mediante

$$(\xi^1, \ldots, \xi^n) + (\eta^1, \ldots, \eta^n) = (\xi^1 + \eta^1, \ldots, \xi^n + \eta^n)$$

y la multiplicación escalar mediante

$$\lambda(\xi^1, \ldots, \xi^n) = (\lambda\xi^1, \ldots, \lambda\xi^n), \quad \lambda \in \Gamma.$$

Con estas operaciones, Γ^n es un espacio vectorial sobre Γ, llamado el *n-espacio sobre* Γ. En particular, Γ mismo es un espacio vectorial sobre Γ, donde la multiplicación escalar coincide con la multiplicación del cuerpo.

Dados vectores $x_1, \ldots, x_k \in E$ y escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in K$, una expresión de la forma

$$\alpha_1 \circ x_1 +_E \alpha_2 \circ x_2 +_E \cdots +_E \alpha_k \circ x_k$$

se denomina una *combinación lineal*.

Un subconjunto $S \subset E$ se llama un *sistema generador* (o *conjunto generador*) de E si todo vector $x \in E$ puede escribirse como una combinación lineal de elementos de S [6]. Es decir, para todo $x \in E$ existen vectores $s_1, \ldots, s_k \in S$ y escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in K$ tales que

$$x = \alpha_1 \circ s_1 +_E \cdots +_E \alpha_k \circ s_k.$$

Una familia finita de vectores $\{x_1, \ldots, x_k\} \subset E$ se llama *linealmente independiente* si la relación

$$\alpha_1 \circ x_1 +_E \cdots +_E \alpha_k \circ x_k = 0$$

implica

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

Si existe una relación no trivial (es decir, con al menos un coeficiente $\alpha_i \neq 0$), la familia se denomina *linealmente dependiente*.

Un conjunto finito de vectores $\{b_1, \ldots, b_n\} \subset E$ se llama una *base* del espacio vectorial E si es simultáneamente un sistema generador de E y linealmente independiente.

Equivalentemente, $\{b_1, \ldots, b_n\}$ es una base de E si todo vector $x \in E$ puede escribirse de manera *única* como una combinación lineal

$$x = \alpha_1 \circ b_1 +_E \alpha_2 \circ b_2 +_E \cdots +_E \alpha_n \circ b_n, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K.$$

Una base proporciona, por tanto, un conjunto mínimo y no redundante de bloques fundamentales para todo el espacio. Una vez fijada una base, cada vector queda completamente determinado por sus coeficientes relativos a dicha base, por lo que podemos decir que la base genera el espacio.

Si el espacio vectorial E admite una base finita, el número de vectores de cualquier base de E se denomina la *dimensión* de E y se denota por $\dim E$.

Observación (Sobre coordenadas e isomorfismo [2]).

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K con $\dim E = n$. Una vez elegida una base $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$, todo vector $x \in E$ queda representado de manera única por su columna de coordenadas

$$[x]_B \in K^n.$$

Esta correspondencia define un isomorfismo lineal

$$E \longrightarrow K^n.$$

Así, desde el punto de vista puramente algebraico, todo espacio vectorial n-dimensional sobre K es estructuralmente indistinguible de K^n.

Sin embargo, esta identificación depende de la base elegida. Distintas bases producen distintas representaciones coordenadas. Las propiedades intrínsecas del espacio son precisamente aquellas que permanecen invariantes bajo tales cambios de sistema de referencia.

Por esta razón tratamos los espacios vectoriales como entidades abstractas, independientes de cualquier realización coordenada particular. Las coordenadas son herramientas de cálculo; la estructura es el objeto de estudio.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K. Una función $\psi : E \to G$ se denomina una *transformación lineal* (también llamada *aplicación lineal*) si preserva las combinaciones lineales [1]:

$$\psi(\alpha_1 \circ_E x_1 + \cdots + \alpha_k \circ_E x_k) = \alpha_1 \circ_G \psi(x_1) + \cdots + \alpha_k \circ_G \psi(x_k).$$

Las transformaciones lineales preservan la estructura algebraica de los espacios vectoriales independientemente de cualquier elección de base.

Definición (Isomorfismo). Sean E y F espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K. Una transformación lineal $\varphi : E \to F$ se denomina un *isomorfismo* si para todo $y \in F$ existe un único $x \in E$ tal que $\varphi(x) = y$, y si $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ implica $x_1 = x_2$. En este caso, decimos que E y F son *isomorfos*.

Un isomorfismo preserva toda la estructura lineal: la suma, la multiplicación escalar, la independencia lineal, la dimensión y la validez de las relaciones lineales. Por tanto, los espacios vectoriales isomorfos son estructuralmente idénticos.

Definimos el *núcleo* de ψ por

$$\ker(\psi) = \{x \in E : \psi(x) = 0\},$$

es decir, el conjunto de vectores de E que la transformación envía al vector nulo de G. Definimos la *imagen* de ψ por

$$\mathrm{Im}(\psi) = \{\psi(x) : x \in E\} \subseteq G$$

es decir, la imagen es el conjunto de valores en G que ψ alcanza efectivamente.

Si E es de dimensión finita, entonces

$$\dim E = \dim \ker(\psi) + \dim \mathrm{Im}(\psi),$$

relación conocida como el teorema rango–nulidad.

Decimos que una transformación lineal ψ es *inyectiva* si $\psi(x) = \psi(y) \Rightarrow x = y$ (equivalentemente, $\ker(\psi) = \{0\}$), y *sobreyectiva* si para todo $g \in G$ existe $x \in E$ tal que $\psi(x) = g$ (equivalentemente, $\mathrm{Im}(\psi) = G$).

Sean $B_E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ y $B_G = \{g_1, \ldots, g_m\}$ bases de E y G. Cada imagen $\psi(e_i)$ puede escribirse de manera única como $\psi(e_i) = \alpha_{1i} \circ g_1 +_G \cdots +_G \alpha_{mi} \circ g_m$. Los escalares α_{ji} forman un arreglo rectangular $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \ldots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \ldots & \alpha_{mn} \end{bmatrix}.$$

y su forma abreviada

$$A = (\alpha_{ij}),$$

llamada la *matriz de ψ respecto de las bases elegidas.*

Sea $A = (\alpha_{ij})$ una matriz $m \times n$ sobre un cuerpo K.
Para cada $i = 1, \ldots, m$, la fila i-ésima

$$(\alpha_{i1}, \ldots, \alpha_{in})$$

se denomina un *vector fila* de A. Se considera naturalmente como un elemento de K^n.
Para cada $j = 1, \ldots, n$, la columna j-ésima

$$(\alpha_{1j}, \ldots, \alpha_{mj})^T$$

se denomina un *vector columna* de A. Se considera naturalmente como un elemento de K^m.

Cuando A representa una transformación lineal $\psi : E \to G$ respecto de bases elegidas, la columna j-ésima de A es precisamente el vector coordenado de $\psi(e_j)$ en la base de G.

Este hecho se sigue directamente de la linealidad. Sea $B_E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ la base elegida de E. Todo vector $x \in E$ admite una representación única

$$x = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n.$$

Como ψ preserva combinaciones lineales,

$$\psi(x) = \alpha_1 \psi(e_1) + \cdots + \alpha_n \psi(e_n).$$

Así, la acción de ψ sobre un vector arbitrario queda completamente determinada por sus valores sobre los vectores de la base. Si las coordenadas de cada $\psi(e_j)$ respecto de la base de G se disponen como la columna j-ésima de una matriz A, entonces el vector coordenado de $\psi(x)$ se obtiene formando la misma combinación lineal de dichas columnas con coeficientes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$. En coordenadas,

$$[\psi(x)]_{B_G} = A[x]_{B_E}.$$

Así, una transformación lineal queda completamente determinada por las imágenes de los vectores de la base, y la matriz registra precisamente dichas imágenes en forma coordenada.

Las matrices son representaciones concretas de transformaciones lineales una vez que se han elegido bases.

Las transformaciones lineales también pueden aplicarse sucesivamente. Comprender cómo se combinan sus representaciones coordenadas conduce naturalmente a la multiplicación de matrices.

La multiplicación de matrices es la expresión coordenada de la *composición de aplicaciones lineales.*

Derivación (Multiplicación matricial a partir de la composición).

Sean

$$S : K^p \longrightarrow K^n, \qquad T : K^n \longrightarrow K^m$$

transformaciones lineales con matrices (respecto de bases elegidas)

$$B \in M_{n\times p}(K), \qquad A \in M_{m\times n}(K).$$

Para un vector $x \in K^p$, la multiplicación matriz–vector representa la aplicación de la transformación lineal correspondiente:

$$S(x) = Bx, \qquad T(y) = Ay.$$

La composición $T \circ S : K^p \to K^m$ satisface entonces

$$(T \circ S)(x) = T(S(x)) = A(Bx).$$

Como una matriz representa de manera única una transformación lineal en coordenadas, debe existir una matriz C tal que

$$(T \circ S)(x) = Cx \quad \text{para todo } x \in K^p.$$

Por definición, esta matriz es el producto $C = AB$, determinado por la condición

$$(AB)x = A(Bx).$$

Escribiendo esta relación en coordenadas se obtiene necesariamente que las entradas de $C = AB$ vienen dadas por

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}, \qquad 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le p.$$

Así, la regla habitual de la multiplicación de matrices es la expresión coordenada de la composición de aplicaciones lineales.

En muchos casos prácticos, un vector no representa únicamente un elemento abstracto de un espacio vectorial, sino el *estado* de un sistema respecto de una base elegida. Nos referiremos a tal elección de base como un *sistema de referencia*.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea

$$B = \{e_1, \ldots, e_n\}$$

una base de E. Todo vector $x \in E$ puede escribirse de manera única como

$$x = \alpha_1 \circ e_1 +_E \cdots +_E \alpha_n \circ e_n.$$

Los escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son las *coordenadas* del estado x respecto del sistema de referencia B. Equivalentemente, podemos reunirlas en la tupla de coordenadas $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$. Escribir estas coordenadas como un vector columna,

$$[x]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix},$$

es una conveniencia notacional: codifica la acción de las combinaciones lineales respecto de la base elegida.

Supongamos ahora que se elige un segundo sistema de referencia

$$B' = \{e'_1, \ldots, e'_n\}$$

para el mismo espacio E. El vector x es el mismo objeto abstracto, pero sus coordenadas respecto de B' forman un vector columna diferente $[x]_{B'}$.

El paso de $[x]_B$ a $[x]_{B'}$ no es arbitrario. Está determinado por una transformación lineal

$$T : K^n \longrightarrow K^n,$$

cuya matriz depende únicamente de la relación entre las dos bases. Así,

$$[x]_{B'} = A\,[x]_B,$$

donde A es la matriz del cambio de sistema de referencia.

Este es el origen operativo de la multiplicación matriz–vector: una matriz actúa sobre un vector columna porque representa una transformación lineal que actúa sobre la representación coordenada de un estado.

En coordenadas, cada fila de la matriz representa la expresión coordenada de un funcional lineal sobre K^n (formalizaremos esta identificación al estudiar los espacios duales), y la multiplicación matriz–vector consiste precisamente en aplicar cada uno de estos funcionales al vector coordenado. Concretamente, si A es una matriz $m \times n$ y x es un vector columna en K^n, entonces la componente i-ésima de Ax es el valor del funcional dado por la fila i-ésima de A aplicado a x; esto está definido únicamente cuando x tiene n componentes, es decir, solo cuando el número de columnas de A coincide con el número de filas de x.

La condición de que el número de columnas de A coincida con el número de componentes de $[x]_B$ no es una convención; expresa el hecho de que el codominio de una aplicación lineal debe coincidir con el dominio de la siguiente.

En este sentido, los vectores columna representan estados, las matrices representan transformaciones entre sistemas de referencia, y la multiplicación de matrices representa cambios sucesivos de coordenadas. Las reglas computacionales habituales son, por tanto, consecuencias de la estructura abstracta introducida anteriormente.

Las transformaciones lineales constituyen, por tanto, la columna vertebral estructural de muchos modelos cuantitativos. Incluso cuando aparecen componentes no lineales, los cálculos suelen organizarse alrededor de aplicaciones y composiciones repetidas de aplicaciones lineales. Incluso en sistemas donde predominan efectos no lineales, los cálculos se estructuran típicamente

mediante aplicaciones repetidas de transformaciones lineales. El marco lineal proporciona así un lenguaje computacional universal, incluso cuando los fenómenos modelados no son en sí mismos lineales.

El conjunto de todas las transformaciones lineales de E en el cuerpo base K se denota por

$$E^* = L(E, K)$$

y se denomina el *espacio dual* de E. Un elemento $x^* \in E^*$ se llama un *funcional lineal.* Así,

$$x^* : E \to K$$

satisface

$$x^*(\alpha_1 \circ_E x_1 +_E \cdots +_E \alpha_k \circ_E x_k) = \alpha_1 x^*(x_1) + \cdots + \alpha_k x^*(x_k).$$

Los funcionales lineales asignan valores escalares a los vectores preservando la estructura lineal.

Si E es de dimensión finita con base $B_E = \{e_1, \ldots, e_n\}$, entonces todo $x^* \in E^*$ queda determinado de manera única por

$$x^*(e_1), \ldots, x^*(e_n).$$

Estos escalares forman un vector fila

$$[\, x^*(e_1) \ \ldots \ x^*(e_n)\,].$$

En contraste, los vectores de E se representan como vectores columna. Estos dos objetos pertenecen a espacios distintos: E y E^*.

Dada una matriz

$$A = (\alpha_{ij}) \in M_{m\times n}(K),$$

su *traspuesta* es la matriz

$$A^T = (\alpha_{ji}) \in M_{n\times m}(K),$$

obtenida intercambiando filas y columnas.

Así, la fila i-ésima de A pasa a ser la columna i-ésima de A^T, y la columna j-ésima de A pasa a ser la fila j-ésima de A^T.

La operación de trasposición intercambia los papeles de filas y columnas. En particular, si una matriz representa una aplicación lineal $\psi : K^n \to K^m$, entonces su traspuesta tiene tamaño inverso y puede interpretarse, puramente a nivel de arreglos, como un intercambio de los índices del dominio y del codominio.

Los vectores columna representan elementos de un espacio vectorial E, mientras que los vectores fila representan funcionales lineales, elementos del espacio dual E^*. Estos son objetos algebraicamente distintos, aunque puedan tener el mismo número de componentes.

En muchas situaciones, sin embargo, un vector se utiliza para definir un funcional lineal. Esto requiere estructura adicional (Capítulo II).

Un vector columna representa un elemento de K^n, un vector fila representa un elemento de $(K^n)^*$, y una matriz $m \times n$ representa una aplicación lineal

$$K^n \xrightarrow{\psi} K^m.$$

Un producto como

$$[\,x^*\,]\,A$$

está definido porque corresponde a la composición

$$K^n \xrightarrow{\psi} K^m \xrightarrow{x^*} K.$$

Las dimensiones coinciden exactamente porque el codominio de la primera aplicación es igual al dominio de la segunda.

Por el contrario, un producto de dos vectores fila intentaría componer

$$K^n \to K \quad \text{con} \quad K^n \to K,$$

lo cual carece de sentido: la salida de la primera aplicación no pertenece al dominio de la segunda. Por tanto, el producto está necesariamente indefinido.

Las dimensiones de una matriz codifican la compatibilidad entre dominios y codominios. Es posible multiplicar matrices si y solo si las aplicaciones lineales correspondientes pueden componerse.

Ejemplo numérico concreto.
Sea

$$x^*(x, y) = 3x + 2y$$

un funcional lineal sobre K^2. Respecto de la base canónica, está representado por el vector fila

$$[\,3 \;\; 2\,].$$

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

la matriz de una transformación lineal $\psi : K^2 \to K^2$.
El producto

$$[\,3 \;\; 2\,]A = [\,3 \;\; 2\,] \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = [\,19 \;\; 17\,]$$

está definido porque representa la composición

$$K^2 \xrightarrow{\psi} K^2 \xrightarrow{x^*} K.$$

El resultado es nuevamente un vector fila, correspondiente al funcional lineal

$$(x, y) \longmapsto 19x + 17y.$$

Por el contrario, el producto

$$[3\ \ 2]\,[a\ \ b]$$

no está definido porque intentaría componer dos aplicaciones del tipo

$$K^2 \to K,$$

lo cual es imposible: la salida de la primera aplicación es un escalar, no un vector de K^2.

Resumen conceptual. Las estructuras introducidas en este capítulo —espacios vectoriales, transformaciones lineales, bases, sistemas de coordenadas y espacios duales— son todas facetas de un mismo marco lineal subyacente. Las matrices codifican transformaciones lineales respecto de una base elegida, los vectores columna codifican estados respecto de un sistema de referencia, y los sistemas de ecuaciones lineales son simplemente expresiones coordenadas de estas transformaciones que preguntan si un vector pertenece a la imagen de una aplicación. Algoritmos como la eliminación de Gauss, aunque esenciales para el cálculo, no crean nuevas estructuras: exploran las consecuencias a nivel de coordenadas de las relaciones lineales abstractas ya presentes. En conjunto, estos conceptos ilustran cómo definiciones algebraicas abstractas dan lugar a las herramientas computacionales y geométricas familiares utilizadas en ciencia e ingeniería.

Notas y Observaciones

Nota (Producto matricial generalizado, [11]).

Existe una abstracción útil de la multiplicación matricial que hace explícitas las propiedades algebraicas realmente utilizadas. Si A es una matriz $m \times n$ y B es una matriz $n \times s$, y si $\circ$ y $\bullet$ son operaciones binarias tales que $\circ$ es asociativa, puede definirse el *producto matricial generalizado*

$$A \overset{\circ}{\underset{\bullet}{}} B$$

como la matriz $m \times s$ C cuyas entradas son

$$C_{ij} = (A_{i1} \bullet B_{1j}) \circ (A_{i2} \bullet B_{2j}) \circ \cdots \circ (A_{in} \bullet B_{nj}), \qquad 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le s.$$

El producto matricial ordinario se obtiene cuando $\circ$ es $+$ y $\bullet$ es $\cdot$.

Nota

Operativamente, un sistema de ecuaciones lineales de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

se trata como un conjunto de ecuaciones que deben resolverse para las incógnitas $x_1, \ldots, x_n$.

Desde el punto de vista abstracto, este sistema no es más que la expresión coordenada de una transformación lineal.

En efecto, sea

$$\psi : K^n \longrightarrow K^m$$

la transformación lineal cuya matriz respecto de las bases canónicas es

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Escribiendo

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

el sistema anterior se expresa equivalentemente mediante la única ecuación

$$\psi(x) = b, \quad \text{o, en coordenadas,} \quad Ax = b.$$

Así, un sistema de ecuaciones lineales especifica un vector $b \in K^m$ y pregunta si pertenece a la imagen de una transformación lineal $\psi : K^n \to K^m$. Las cuestiones de existencia, unicidad o multiplicidad de soluciones corresponden a propiedades geométricas de esta aplicación, como la inyectividad y la sobreyectividad, y son independientes de cualquier algoritmo particular utilizado para calcularlas.

Algoritmos como la eliminación de Gauss son métodos para encontrar un vector $x \in K^n$ *que satisfaga* $Ax = b$ respecto de un sistema de referencia (base) elegido. Desde la perspectiva abstracta, son simplemente procedimientos para explorar la imagen y el núcleo de una transformación lineal en coordenadas. Es decir, la eliminación de Gauss explota la estructura de la aplicación lineal codificada por la matriz A para determinar si existe solución, si es única y cómo expresar todas las soluciones posibles, trabajando enteramente dentro del sistema de coordenadas elegido.

Nota (La matriz como función, [1]).

Sea $S \neq \varnothing$ un conjunto y sean $m, n \geq 1$. Una *matriz $m \times n$ con entradas en S* es una función

$$M : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \longrightarrow S.$$

Escribimos $a_{ij} = M(i, j)$ y abreviamos M como $M = (a_{ij})$ (o $M = (a_{ij})_{m \times n}$) cuando no hay posibilidad de confusión.

Especialización. Cuando $S = K$ es un cuerpo, el conjunto de todas las matrices $m \times n$ sobre K se denota por $M_{m \times n}(K)$.

Ejemplo (Polinomios como construcción lineal libre, [10]).

Sea K un cuerpo. Consideremos el conjunto

$$K[x] = \left\{ \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ a_k \in K \right\},$$

cuyos elementos se denominan *polinomios* en el símbolo formal x con coeficientes en K.

El símbolo x no recibe ningún valor numérico; sirve únicamente como generador de expresiones formales. La suma y la multiplicación escalar se definen coeficiente a coeficiente:

$$\left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k \right) +_{K[x]} \left(\sum_{k=0}^{m} b_k x^k \right) = \sum_{k=0}^{\max(n,m)} (a_k +_K b_k) x^k,$$

$$\alpha \circ \left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k \right) = \sum_{k=0}^{n} (\alpha \cdot a_k) x^k.$$

Con estas operaciones, $K[x]$ se convierte en un espacio vectorial sobre K.

La familia

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$$

es linealmente independiente y genera $K[x]$. Por tanto, constituye una base de $K[x]$.

Todo polinomio puede escribirse de manera única como una combinación lineal

$$u(x) = a_0 \circ 1 +_{K[x]} a_1 \circ x +_{K[x]} \cdots +_{K[x]} a_n \circ x^n, \qquad a_k \in K.$$

El espacio vectorial $K[x]$ es de dimensión infinita, ya que su base contiene infinitos elementos.

Conceptualmente, $K[x]$ es el espacio vectorial generado libremente por las potencias formales

$$\{x^k\}_{k \geq 0}.$$

No existen relaciones entre estos generadores aparte de las exigidas por los axiomas de un espacio vectorial.

La multiplicación de polinomios introduce una operación adicional en $K[x]$,

$$x^i \cdot x^j = x^{i+j},$$

que es compatible con la estructura lineal, pero no es necesaria para la definición del espacio vectorial en sí.

Así, los polinomios proporcionan un ejemplo canónico de una estructura lineal generada por símbolos formales. El marco lineal aparece independientemente de la geometría, las coordenadas o la interpretación numérica. La multiplicación enriquece esta estructura, pero la linealidad es primaria.

Capítulo 2

Geometría a partir de la estructura lineal

En el Capítulo I, los espacios vectoriales fueron introducidos como objetos puramente algebraicos. Un vector era un elemento abstracto de un conjunto provisto de suma y multiplicación por escalares, y las transformaciones lineales eran funciones que preservaban esta estructura. No se asumía ni se requería ninguna noción de longitud, ángulo, distancia u ortogonalidad.

El álgebra por sí sola nos permite decidir si los vectores son independientes, si un conjunto genera un espacio, o si una transformación lineal es inyectiva o sobreyectiva. Sin embargo, no permite formular preguntas geométricas. En muchas situaciones, no basta con saber *qué* vectores son posibles; también necesitamos saber cuán *grandes* son, cuán *cercanos* están entre sí o cuán *alineados* se encuentran. Estas nociones se expresan mediante la longitud, la distancia y el ángulo. Sin estructura adicional, el lenguaje de los espacios vectoriales no distingue entre "mayor" y "menor", ni permite hablar de perpendicularidad o de la "mejor aproximación" de un vector mediante otros (como en proyecciones y mínimos cuadrados). No existe una forma intrínseca, dentro de un espacio vectorial desnudo, de comparar el tamaño de dos vectores ni de determinar si apuntan en direcciones perpendiculares.

La geometría comienza únicamente cuando se impone una estructura adicional.

Resulta útil recordar ahora cómo se representa comúnmente el espacio geométrico mediante coordenadas. Dados conjuntos $A_1, \ldots, A_n$, su *producto cartesiano* (también conocido como *conjunto producto*) es

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i\}.$$

En particular, el espacio de coordenadas $\mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n copias de $\mathbb{R}$. Esta construcción por sí sola aún no constituye geometría: proporciona un *modelo* conveniente en el que los "puntos" se representan mediante tuplas de números reales. Una geometría emerge únicamente después de especificar una regla adicional que permita medir y comparar tales tuplas.

Un tema central de este documento es que la geometría no reemplaza la estructura lineal, sino que la enriquece. Los espacios vectoriales introducidos anteriormente permanecen inalterados; lo que cambia es que ahora están dotados de una regla que permite que los vectores interactúen de una manera que produce cantidades escalares.

De manera informal, esta regla toma dos vectores y devuelve un escalar. A partir de esta única operación, nociones como longitud, ángulo y distancia emergen naturalmente.

Para hacer precisa esta interacción, introducimos la noción de aplicación bilineal.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K. Una aplicación

$$B : E \times G \longrightarrow K$$

se denomina *bilineal* si es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para $y \in G$ fijo, la aplicación

$$x \longmapsto B(x, y)$$

es un funcional lineal sobre E, y para $x \in E$ fijo, la aplicación

$$y \longmapsto B(x, y)$$

es un funcional lineal sobre G.

Explícitamente, para todo $x_1, x_2 \in E$, $y_1, y_2 \in G$, y todo escalar $\alpha \in K$,

$$B(x_1 + x_2, y) = B(x_1, y) + B(x_2, y), \qquad B(\alpha x, y) = \alpha B(x, y),$$

$$B(x, y_1 + y_2) = B(x, y_1) + B(x, y_2), \qquad B(x, \alpha y) = \alpha B(x, y).$$

Cuando $E = G$, tal aplicación se denomina una *forma bilineal* sobre E.

En este nivel, no se supone ninguna interpretación geométrica. Una forma bilineal es simplemente una regla que asigna un escalar a un par ordenado de vectores, sujeta a linealidad en cada argumento. No necesita ser simétrica, positiva ni estar relacionada con ninguna noción de longitud o ángulo.

Sin embargo, las formas bilineales desempeñan un papel estructural fundamental. Proporcionan una manera sistemática de asociar vectores con funcionales lineales y de construir cantidades escalares a partir de pares de vectores.

Solo después de imponer condiciones adicionales sobre una forma bilineal emergen las nociones geométricas familiares. Estos casos especiales se introducirán más adelante.

Una vez fijada tal regla, los vectores adquieren propiedades medibles. Dos vectores pueden declararse ortogonales. A un vector puede asignársele una longitud. La distancia entre dos puntos puede definirse en términos de los vectores que los conectan.

Ninguno de estos conceptos existe antes de la introducción de esta estructura adicional.

Como en el Capítulo I, las coordenadas no desempeñan un papel fundamental. Las magnitudes geométricas deben ser independientes de cualquier sistema de referencia particular. Una fórmula que cambia al cambiar la base describe una representación, no un objeto geométrico.

Solo después de elegir una base aparecen las expresiones coordinadas familiares. Sumas de cuadrados, productos escalares y ecuaciones cuadráticas surgen como manifestaciones a nivel de coordenadas de la estructura subyacente, no como su definición.

Expresión coordenada del producto interno.

Sea $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio con producto interno de dimensión finita y sea $\{e_1, \ldots, e_n\}$ una base ortonormal. Todo vector $x \in E$ puede escribirse de manera única como

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \qquad y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i.$$

Usando la bilinealidad y la condición de ortonormalidad $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, obtenemos

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Así, en una base ortonormal el producto interno abstracto queda representado por el familiar *producto escalar* de los vectores coordenados en $\mathbb{R}^n$.

Esta observación explica el papel de la multiplicación matricial. Si una transformación lineal $\psi : E \to G$ está representada por una matriz $A = (a_{ij})$ y un vector x tiene vector coordenado $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$, entonces la componente i-ésima del producto Ax es

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j.$$

Cada componente es, por tanto, el producto escalar entre la fila i-ésima de A y el vector x. La multiplicación matricial puede entenderse así como la evaluación sistemática de productos internos entre las filas de una matriz y las columnas de otra.

En este sentido, la regla algebraica familiar para multiplicar matrices no es una convención computacional arbitraria: admite una interpretación geométrica natural como la expresión en coordenadas de interacciones medidas mediante un producto interno.

Este punto de vista explica por qué objetos como círculos, esferas y elipsoides pueden describirse mediante ecuaciones algebraicas, y aun así conservar un significado geométrico invariante bajo cambios de coordenadas. Las ecuaciones dependen de la base elegida; la geometría no.

El objetivo es, por tanto, mostrar cómo la geometría emerge de la estructura lineal una vez que se especifica una interacción adecuada entre vectores.

En partes posteriores de este documento, esta interacción se generalizará aún más. Cuando la propia regla geométrica varía de un punto a otro, las estructuras resultantes conducen naturalmente a espacios curvos y variedades. Por ahora, el enfoque permanece en comprender cómo las nociones geométricas familiares surgen a partir de espacios lineales dotados de estructura adicional.

Aunque la geometría ha comenzado a emerger mediante la interacción bilineal, el mecanismo algebraico subyacente sigue siendo la transformación lineal. Para comprender cómo la estructura geométrica interactúa con las aplicaciones lineales, examinamos una construcción asociada naturalmente a toda transformación lineal.

El objeto central de este trabajo es la transformación lineal. Antes de introducir nociones geométricas como longitud, ángulo y distancia, hacemos explícita una construcción fundamental asociada a toda transformación lineal: su transpuesta.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K, y sea

$$\psi : E \longrightarrow G$$

una transformación lineal. Recordemos que los espacios duales E^* y G^* consisten en todos los funcionales lineales sobre E y G, respectivamente.

Para cada $g^* \in G^*$, la composición

$$g^* \circ \psi : E \longrightarrow K$$

es un funcional lineal sobre E. Esto define una aplicación

$$\psi^* : G^* \longrightarrow E^*, \qquad \psi^*(g^*) = g^* \circ \psi.$$

La aplicación ψ^* es lineal y se denomina la *transpuesta* (o transformación dual) de ψ. La dirección de la flecha se invierte:

$$E \xrightarrow{\psi} G \quad \Longrightarrow \quad G^* \xrightarrow{\psi^*} E^*.$$

Esta construcción es intrínseca: depende únicamente de la transformación lineal ψ y no requiere ninguna elección de base, coordenadas ni producto interno.

Cuando se eligen bases para E y G, y las bases duales correspondientes para E^* y G^*, la transformación lineal ψ queda representada por una matriz A, y la transformación dual ψ^* queda representada por la matriz transpuesta A^T. Así, la transposición matricial familiar es la expresión en coordenadas de la transformación dual intrínseca ψ^*.

Ahora especializamos las formas bilineales introducidas previamente.

Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Una *forma bilineal* sobre E es una función

$$B : E \times E \longrightarrow K$$

que es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para todo $x, x', y, y' \in E$ y todo $\lambda \in K$,

$$B(x + x', y) = B(x, y) + B(x', y), \qquad B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y),$$

y de manera análoga en el segundo argumento.

Las formas bilineales surgen naturalmente a partir de transformaciones lineales. Si

$$\psi : E \longrightarrow E^*$$

es una aplicación lineal, entonces la fórmula

$$B(x, y) = \psi(x)(y)$$

define una forma bilineal sobre E. Recíprocamente, toda forma bilineal determina una aplicación de este tipo. Por lo tanto, las formas bilineales codifican una manera controlada en la que los vectores pueden interactuar para producir escalares.

En este nivel, no hay todavía geometría. Una forma bilineal puede ser degenerada, asimétrica o indefinida. Permite que los vectores interactúen, pero aún no mide nada.

La geometría aparece cuando la forma bilineal satisface restricciones adicionales.

Hasta este punto, el cuerpo escalar K ha sido arbitrario. La estructura lineal pura no requiere la capacidad de comparar escalares. La geometría, sin embargo, depende de la positividad: expresiones como $\langle x, x\rangle > 0$ y desigualdades de la forma $r > 0$ presuponen una relación de orden. Por esta razón, restringimos ahora la atención al sistema de los números reales

$$\Big\langle \mathbb{R}, +, \cdot, \leq \Big\rangle,$$

considerado como un cuerpo ordenado. Es precisamente el orden en $\mathbb{R}$ lo que permite que las longitudes, distancias y la ortogonalidad adquieran significado geométrico.

Un *producto interno* sobre un espacio vectorial E sobre $K = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es una forma bilineal (o sesquilineal)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \longrightarrow K$$

que es simétrica (o hermítica), positiva y no degenerada. Estas propiedades garantizan que

$$\langle x, x\rangle > 0 \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

El producto interno hace más que asignar longitudes. Establece una identificación canónica entre el espacio vectorial y su dual.

Para cada vector $x \in E$, definimos la aplicación

$$\Phi(x) : E \longrightarrow K, \qquad \Phi(x)(y) = \langle x, y\rangle.$$

Por bilinealidad, $\Phi(x)$ es un funcional lineal sobre E. Así obtenemos una aplicación

$$\Phi : E \longrightarrow E^*.$$

Si el producto interno es no degenerado, esta aplicación es inyectiva. En dimensión finita, como $\dim E = \dim E^*$, resulta por tanto un isomorfismo.

Así, una vez fijado un producto interno, cada vector determina un funcional lineal único, y todo funcional lineal proviene de un vector único. La distinción entre E y E^* desaparece a nivel estructural.

Es precisamente esta identificación la que permite considerar la transpuesta de una transformación lineal como un operador sobre el propio E. Cuando se introduce la geometría, la dualidad se vuelve interna.

Una vez fijado un producto interno, los vectores adquieren longitud. La norma de un vector $x \in E$ se define por

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Así, el espacio vectorial E introducido en el Capítulo I queda ahora dotado de estructura geométrica adicional

$$\Big\langle \langle K, +, \cdot \rangle,\ \langle E, + \rangle,\ \circ,\ \langle \cdot, \cdot \rangle \Big\rangle$$

El producto interno no es necesario para la linealidad en sí misma, pero permite introducir nociones geométricas como longitud, ángulo, ortogonalidad y transformaciones adjuntas.

Expansión algebraica de la norma.

Para cualesquiera vectores $x, y \in E$, el cuadrado de la norma de su suma satisface

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle.$$

Por bilinealidad y simetría del producto interno,

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Por tanto,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle.$$

Esta identidad es válida en todo espacio con producto interno. Expresa cómo el término de interacción $\langle x, y \rangle$ mide la desviación respecto de la aditividad pura de las longitudes al cuadrado.

El producto interno también satisface la desigualdad

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\,\|y\|,$$

conocida como la *desigualdad de Cauchy–Schwarz.* Como consecuencia,

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\,\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Tomando raíces cuadradas se obtiene la *desigualdad triangular*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

La *identidad pitagórica* surge como el caso especial $\langle x, y \rangle = 0$, en el cual el término de interacción desaparece y

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

La ortogonalidad también adquiere significado. Dos vectores $x, y \in E$ se dicen ortogonales si

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

El orden de los vectores es irrelevante. La simetría del producto interno implica que

$$\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle,$$

por lo que la ortogonalidad es una relación mutua.

El vector nulo es ortogonal a todo vector de E. En efecto, para cualquier $v \in E$,

$$\langle 0, v\rangle = \langle 0 \cdot v, v\rangle = 0\langle v, v\rangle = 0.$$

Además, el vector nulo es el único vector con esta propiedad.

Así, la ortogonalidad es precisamente la condición bajo la cual el término de interacción desaparece. En ese caso,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Las longitudes al cuadrado se vuelven aditivas exactamente cuando los vectores no interactúan.

Interludio: Direcciones invariantes

Hasta este punto, las transformaciones lineales se han tratado algebraicamente: una aplicación $\psi : E \to E$ envía vectores en vectores preservando la estructura lineal. Aún no se ha atribuido significado geométrico a esta acción.

Sin embargo, una vez introducido un producto interno, la acción de una transformación lineal puede examinarse geométricamente. Dado un vector $x \in E$, la imagen $\psi(x)$ puede diferir de x de dos maneras independientes: su longitud puede cambiar y su dirección puede cambiar.

Para un vector genérico, ambos efectos ocurren simultáneamente. La mayoría de los vectores son estirados y rotados.

Un fenómeno notable ocurre cuando existe un vector no nulo $x \in E$ tal que

$$\psi(x) = \lambda x$$

para algún escalar λ. En este caso, la transformación actúa sobre x mediante un escalamiento puro. La dirección de x se preserva.

Tal vector se denomina un *vector propio* de ψ, y el escalar λ es su correspondiente *valor propio*. Los vectores propios identifican direcciones del espacio que son geométricamente invariantes bajo la transformación.

Esta invariancia es una propiedad intrínseca de la propia transformación lineal. Cambiar la base puede alterar la representación de ψ, pero no puede destruir ni crear vectores propios.

Bajo la identificación $E \cong E^*$ inducida por el producto interno, la transpuesta ψ^* corresponde a un operador lineal sobre E, llamado el adjunto de ψ.

Cuando una transformación lineal surge de una forma bilineal simétrica (o equivalentemente, de un operador autoadjunto), sus vectores propios correspondientes a valores propios distintos son ortogonales. Estas direcciones definen un sistema de coordenadas preferido dictado por la geometría, no por una elección arbitraria.

En este sentido, los vectores propios actúan como los ejes principales de los elipsoides asociados a las formas cuadráticas. La diagonalización consiste en alinear las coordenadas con las direcciones invariantes ya presentes en la estructura.

Con este punto de vista geométrico establecido, regresamos a la construcción central: el producto interno induce una norma, y la norma induce una distancia.

Distancia y la emergencia de la geometría.

Una vez que un producto interno está disponible en un espacio vectorial E, éste determina una norma, y a partir de la norma obtenemos una noción de distancia entre vectores,

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

En este punto no se introduce ninguna estructura nueva: la distancia es simplemente una reformulación de datos algebraicos ya presentes.

Esta distancia permite describir proximidad. Para un vector $x \in E$ y un número real $r > 0$, consideramos el conjunto

$$B(x, r) = \{\, y \in E \mid d(x, y) < r \,\}.$$

Tal conjunto se denomina una *bola abierta* centrada en x con radio r. Geométricamente, consiste en todos los vectores que se encuentran más cerca de x que el umbral prescrito.

La desigualdad estricta es esencial. Garantiza que todo punto dentro de la bola admite puntos aún más cercanos, de modo que no se incluye ninguna frontera. Este "espacio de respiración" es lo que finalmente permite hablar de continuidad y deformación.

La colección de todas las bolas abiertas determina qué subconjuntos de E deben llamarse abiertos: un conjunto es abierto si, alrededor de cada uno de sus puntos, contiene alguna bola abierta. De este modo, la distancia genera una noción de apertura sin necesidad de axiomas adicionales. La estructura resultante es lo que se conoce como una *topología* sobre E.

Un *espacio topológico* es un par ordenado (X, τ), donde X es un conjunto y τ es una colección de subconjuntos de X. Para que τ sea una *topología*, debe satisfacer los siguientes axiomas:

1. $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$.
2. La unión de cualquier colección de conjuntos en τ también pertenece a τ.
3. La intersección de cualquier número *finito* de conjuntos en τ también pertenece a τ.

Los elementos de τ se denominan *conjuntos abiertos*.

Así, la topología no aparece aquí como una teoría independiente, sino como una consecuencia estructural de la métrica inducida por el producto interno. La geometría da lugar a la distancia, la distancia da lugar a vecindades, y las vecindades dan lugar a estructura topológica.

Interpretación geométrica.

En $\mathbb{R}^n$ equipado con su producto interno estándar, las bolas abiertas corresponden a las esferas familiares de la geometría euclidiana. Normas más generales deforman estas bolas en formas

elipsoidales, reflejando escalados anisotrópicos a lo largo de distintas direcciones del espacio. En todos los casos, cada punto

$$x = (x_1, \ldots, x_n)$$

es un vector del espacio vectorial ambiente, y los objetos geométricos considerados son subconjuntos de ese espacio definidos mediante relaciones de distancia entre sus vectores.

Una vez que los objetos han sido representados como vectores de esta manera, las estructuras geométricas introducidas anteriormente —normas, distancias, bolas y elipsoides— se convierten en herramientas para organizarlos y compararlos.

Sus posiciones relativas, medidas mediante una métrica elegida, codifican similitud. Esta métrica no necesita ser euclidiana: en la práctica puede diseñarse para reflejar invariancias específicas del dominio o incluso aprenderse a partir de datos. Las vecindades de significado quedan entonces descritas por bolas abiertas, y el aprendizaje puede interpretarse como el descubrimiento de una organización geométrica y topológica subyacente en los datos.

Una vez introducida una norma, ciertos conjuntos geométricos surgen como consecuencias directas de la estructura y no requieren supuestos adicionales.

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio con producto interno y sea $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la norma asociada. Para un vector fijo $x_0 \in E$ y un escalar $r > 0$, la *bola cerrada* de radio r centrada en x_0 se define por

$$B_r(x_0) = \{\, x \in E \mid \|x - x_0\| \leq r \,\}.$$

La correspondiente *esfera* es la frontera de este conjunto,

$$S_r(x_0) = \{\, x \in E \mid \|x - x_0\| = r \,\}.$$

Observación (Descripción en coordenadas en $\mathbb{R}^n$): Cuando $E = \mathbb{R}^n$ está equipado con su producto interno estándar y usamos las coordenadas habituales $x = (x_1, \ldots, x_n)$, las mismas definiciones intrínsecas adoptan la forma familiar de "suma de cuadrados". Para una bola centrada en el origen,

$$B_r(0) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x_1^2 + \cdots + x_n^2 \leq r^2 \right\},$$

y su esfera frontera es

$$S_r(0) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x_1^2 + \cdots + x_n^2 = r^2 \right\}.$$

Esto no es más que la expresión en coordenadas de $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$.

Estas definiciones son intrínsecas y no dependen de ninguna elección de coordenadas o base.

Observación (Simetría): En el caso euclidiano $E = \mathbb{R}^n$ con su producto interno estándar, la bola es invariante bajo transformaciones ortogonales. Si $Q \in O(n)$, entonces $\|Qx\| = \|x\|$, y por tanto

$$Q\big(B_r(0)\big) = B_r(0).$$

Más generalmente, cualquier isometría de un espacio con producto interno envía bolas en bolas.

Observación (Secciones en $\mathbb{R}^n$): En $\mathbb{R}^n$, fijar la última coordenada $x_n = t$ muestra que la sección de una bola de radio r por el hiperplano $x_n = t$ es una bola $(n-1)$-dimensional de

radio $\sqrt{r^2 - t^2}$. Esta observación constituye el contenido geométrico del método habitual de "integrar por secciones" para calcular volúmenes en dimensión n.

Observación (Volumen de bolas euclidianas): En $\mathbb{R}^n$, el volumen n-dimensional de una bola euclidiana escala como una constante multiplicada por r^n:

$$\mathrm{Vol}_n\big(B_r(0)\big) = \omega_n\, r^n,$$

donde $\omega_n = \mathrm{Vol}_n\big(B_1(0)\big)$ es el volumen de la bola unidad. Una expresión cerrada es

$$\omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\big(\frac{n}{2}+1\big)}.$$

En particular, $\omega_1 = 2$, $\omega_2 = \pi$ y $\omega_3 = \frac{4\pi}{3}$.

Observación (Un efecto de alta dimensión): Aunque $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ siempre contiene muchos puntos, su volumen n-dimensional satisface $\omega_n \to 0$ cuando $n \to \infty$. Esto ilustra un fenómeno fundamental de la geometría de altas dimensiones: conjuntos que parecen grandes en bajas dimensiones pueden ocupar una fracción despreciable del volumen ambiente cuando la dimensión aumenta.

Más generalmente, sea $B : E \times E \to K$ una forma bilineal simétrica definida positiva. El conjunto

$$\mathcal{E} = \{\, x \in E \mid B(x - x_0, x - x_0) \leq r^2 \,\}$$

se denomina un *elipsoide*. Así, un elipsoide es la bola unidad asociada a una forma bilineal, o equivalentemente, a un producto interno modificado sobre E.

Cuando la forma bilineal B es simétrica y definida positiva, existe un único operador lineal autoadjunto $A : E \to E$ tal que

$$B(x, y) = \langle Ax, y \rangle$$

para todo $x, y \in E$.

El operador A codifica la geometría del elipsoide. Como A es autoadjunto en un espacio con producto interno de dimensión finita, admite una base ortonormal de vectores propios. Si $\{e_1, \ldots, e_n\}$ es tal base y $Ae_i = \lambda_i e_i$ con $\lambda_i > 0$, entonces la desigualdad definitoria

$$B(x - x_0, x - x_0) \leq r^2$$

se convierte en

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, \xi_i^2 \leq r^2,$$

donde $\xi_i = \langle x - x_0, e_i \rangle$ son las coordenadas en esta base propia.

Así, los ejes principales del elipsoide son precisamente los vectores propios de A, y los valores propios determinan el escalado en esas direcciones. La diagonalización no crea los ejes; simplemente revela las direcciones invariantes ya presentes en la estructura.

En consecuencia, al elegir una base en la que la forma bilineal es diagonal, esta definición invariante se reduce a una expresión coordinada familiar. En $\mathbb{R}^n$ se obtiene

$$\mathcal{E} = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - a_i)^2}{h_i^2} \leq r^2 \right\}.$$

Escrita componente a componente, esta desigualdad adopta la forma

$$\left(\frac{x_1 - a_1}{h_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - a_2}{h_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x_n - a_n}{h_n}\right)^2 \leq r^2.$$

La ecuación depende de las coordenadas elegidas; el elipsoide en sí no.

Observación (Casos degenerados). La naturaleza geométrica del conjunto definido depende de los coeficientes $h_1, \ldots, h_n$. Si $h_1 = \cdots = h_n$, el elipsoide se reduce a una esfera n-dimensional. Si uno o más parámetros h_i se anulan, la forma cuadrática definitoria se vuelve degenerada y el elipsoide colapsa en un objeto de dimensión menor: un disco, un segmento o, en el caso extremo, un solo punto.

Desde el punto de vista estructural, estas degeneraciones corresponden a una pérdida de rango en la forma cuadrática o bilineal asociada. Así, cambios en la estructura algebraica se traducen directamente en cambios de dimensión geométrica.

Observación. A lo largo de esta discusión, el espacio ambiente $E = \mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial en el sentido del Capítulo I. Cada elemento

$$x = (x_1, \ldots, x_n)$$

es, por tanto, un vector de E.

Sin embargo, los conjuntos definidos por estas expresiones son *subconjuntos* de E seleccionados mediante restricciones cuadráticas. No son espacios vectoriales por sí mismos, ya que no están cerrados bajo la suma ni la multiplicación por escalares.

Resumen conceptual. Los espacios vectoriales proporcionan el escenario. Las transformaciones lineales describen los cambios de estado permitidos. La geometría aparece únicamente cuando se permite que los vectores interactúen mediante una regla bilineal estructurada que produce escalares. De esta interacción emergen longitudes, ángulos, distancias y formas geométricas. La transición del álgebra a la geometría no es, por tanto, un salto, sino un enriquecimiento controlado de la estructura. El libro [3] es una excelente referencia sobre la topología de espacios métricos.

Notas y Observaciones

Perspectiva futura.

En aplicaciones contemporáneas, como el aprendizaje de representaciones, los elementos de un conjunto (palabras, imágenes, señales) se mapean en un espacio vectorial de alta dimensión.

Los sistemas computacionales modernos proporcionan otra realización concreta de las ideas geométricas abstractas desarrolladas en este capítulo. Las plataformas dedicadas a la *observabilidad* —es decir, a la medición sistemática del estado interno de un sistema en ejecución— recopilan grandes familias de métricas numéricas como latencia, rendimiento, consumo de memoria, tasas de error y utilización de recursos.

En un instante fijo de tiempo, estas mediciones se organizan naturalmente en un vector

$$x(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n,$$

cuyas coordenadas representan magnitudes observables del sistema. A medida que el tiempo evoluciona, el sistema describe una trayectoria dentro de este espacio lineal ambiente. La monitorización y el análisis tienen lugar, por tanto, directamente dentro de un espacio vectorial de dimensión finita.

Las restricciones operativas suelen imponer cotas a cada observable:

$$a_i \leq x_i \leq b_i,$$

lo que refleja límites físicos o rangos aceptables de funcionamiento. Geométricamente, estas desigualdades definen un producto cartesiano de intervalos, un hiperrectángulo n-dimensional (o hipercubo tras normalización). Así, el comportamiento normal del sistema ocupa una región acotada del universo lineal ambiente, mientras que las anomalías corresponden a trayectorias que abandonan esta región.

De este modo, los sistemas de observabilidad ilustran un tema recurrente: el universo subyacente es un espacio lineal plano, mientras que el comportamiento significativo queda confinado a subconjuntos geométricamente definidos por restricciones, mediciones o algoritmos. Las esferas surgen de restricciones de norma, los elipsoides de escalados anisotrópicos y los hipercubos de límites operativos coordenada a coordenada. A pesar de sus distintas apariencias, todos son estructuras geométricas invariantes embebidas en el mismo espacio lineal ambiente.

Observación histórica (Ángulos e invariancia).

Antes de que los autovectores fueran comprendidos como direcciones invariantes, su detección era a menudo indirecta. En dos dimensiones, determinar si una transformación preserva una dirección se reduce a detectar si preserva un ángulo.

Este problema condujo naturalmente al cálculo de arcotangentes. En el siglo XVIII, J.H. Lambert introdujo la fracción continua

$$\arctan(z) = \cfrac{z}{1 + \cfrac{z^2}{3 + \cfrac{4z^2}{5 + \cfrac{9z^2}{7 + \cdots}}}},$$

como parte de su trabajo sobre mecánica orbital y fenómenos rotacionales.

Desde el punto de vista moderno, este esfuerzo analítico refleja una cuestión geométrica: ¿una transformación lineal rota una dirección, o simplemente la escala? Los autovectores proporcionan la respuesta estructural a esta pregunta, haciendo que el cálculo de ángulos sea auxiliar más que fundamental.

Observación (Formas cuadráticas y el estadístico chi-cuadrado). Las expresiones de la forma que define elipsoides aparecen de manera natural en contextos que no son, a primera vista, geométricos. Un ejemplo notable surge en la teoría de pruebas de números aleatorios, donde aparece la cantidad

$$V = \frac{(Y_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(Y_2 - np_2)^2}{np_2} + \cdots + \frac{(Y_n - np_n)^2}{np_n},$$

conocida en estadística como el *estadístico chi-cuadrado* asociado a las cantidades observadas $Y_1, \ldots, Y_n$ y a los valores de referencia $np_1, \ldots, np_n$.

Desde el punto de vista presente, esta expresión es simplemente una forma cuadrática en $\mathbb{R}^n$. Mide la longitud al cuadrado del vector de desviación

$$(Y_1 - np_1, \ldots, Y_n - np_n)$$

con respecto a una forma bilineal simétrica definida positiva cuya matriz, en la base estándar, es diagonal con entradas $(np_1)^{-1}, \ldots, (np_n)^{-1}$.

En consecuencia, los conjuntos definidos por desigualdades de la forma

$$V \leq c$$

son elipsoides centrados en el punto $(np_1, \ldots, np_n)$. Los denominadores np_i determinan el escalamiento anisotrópico a lo largo de las direcciones coordenadas, exactamente como en el elipsoide general

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - a_i)^2}{h_i^2} \leq r^2.$$

Así, antes de imponer cualquier interpretación probabilística, la expresión chi-cuadrado ya es un objeto geométrico: es la norma al cuadrado inducida por un producto interno particular en $\mathbb{R}^n$. La teoría estadística utiliza esta geometría, pero no la crea.

Observación (El espacio vectorial ambiente y las regiones restringidas). El propio espacio vectorial E es el *espacio ambiente* en el que viven todos los vectores. En coordenadas, cuando se elige una base, este espacio aparece como $\mathbb{R}^n$, un entorno lineal plano en el que los vectores pueden sumarse y escalarse libremente.

Los objetos geométricos como bolas, esferas y elipsoides no reemplazan este espacio ambiente; más bien, son subconjuntos definidos por restricciones sobre la norma o sobre una forma cuadrática. Por ejemplo, la esfera

$$S_r(x_0) = \{x \in E \mid \|x - x_0\| = r\}$$

selecciona los vectores cuya distancia a x_0 es fija, mientras que un elipsoide selecciona vectores cuyas coordenadas satisfacen una desigualdad cuadrática anisotrópica.

En muchas aplicaciones modernas (por ejemplo, el aprendizaje profundo en IA), los algoritmos operan sobre vectores en un espacio ambiente de alta dimensión mientras imponen tales restricciones durante el cálculo. Los pasos de normalización pueden restringir vectores a esferas, los procedimientos de regularización pueden confinar parámetros a regiones elipsoidales, y los métodos de optimización buscan soluciones dentro de vecindades descritas por bolas. El espacio vectorial ambiente proporciona el universo lineal en el que existen los vectores, mientras que estos subconjuntos geométricos describen regiones seleccionadas por las reglas o restricciones del problema.

Capítulo 3

Los tensores como aplicaciones multilineales

La linealidad expresa que una aplicación respeta la estructura algebraica de un espacio vectorial. Sin embargo, muchas construcciones en matemáticas dependen de funciones que toman varios argumentos vectoriales simultáneamente mientras permanecen lineales en cada argumento cuando los demás se mantienen fijos. Esto conduce naturalmente a la noción de multilinealidad.

Sean $E_1, E_2, \ldots, E_n$ y F espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K.

Definición 3.1 (Aplicación multilineal)**.** Una aplicación

$$T : E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n \to F$$

se denomina *multilineal* si es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para cada índice $i \in \{1, \ldots, n\}$, y para todos los vectores

$$x_i, y_i \in E_i, \quad \alpha \in K,$$

se tiene

$$T(x_1, \ldots, x_i +_{E_i} y_i, \ldots, x_n) = T(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_n) +_F T(x_1, \ldots, y_i, \ldots, x_n),$$

y

$$T(x_1, \ldots, \alpha \circ x_i, \ldots, x_n) = \alpha \circ T(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_n),$$

manteniendo fijos todos los demás argumentos.

Cuando $n = 1$, una aplicación multilineal es simplemente una aplicación lineal. Por tanto, las aplicaciones multilineales no constituyen un nuevo tipo de objeto, sino una generalización directa de las transformaciones lineales.

Las aplicaciones multilineales surgen naturalmente en muchos contextos: productos bilineales, emparejamientos entre vectores y funcionales lineales, e interacciones de orden superior que no pueden reducirse a una única entrada. Su estudio sistemático conduce al concepto de tensores.

De manera informal, un tensor es un objeto diseñado para codificar el comportamiento multilineal de forma intrínseca y libre de coordenadas.

Existen dos puntos de vista equivalentes que se utilizarán a lo largo de este documento. El primero trata a los tensores directamente como aplicaciones multilineales.

Sea E un espacio vectorial sobre K, y sea E^* su espacio dual, es decir, el espacio vectorial de aplicaciones lineales de E en K.

Definición 3.2 (Tensor como aplicación multilineal)**.** Un *tensor de tipo* (k, ℓ) sobre E es una aplicación multilineal

$$T : \underbrace{E^* \times \cdots \times E^*}_{k \text{ veces}} \times \underbrace{E \times \cdots \times E}_{\ell \text{ veces}} \longrightarrow K.$$

Tal tensor toma k funcionales lineales y ℓ vectores como entradas, y produce un escalar. Se requiere linealidad en cada argumento por separado.

Esta definición precisa varios casos familiares:

- Un escalar en K puede verse como un tensor de tipo $(0, 0)$.
- Un vector en E corresponde a un tensor de tipo $(0, 1)$.
- Un funcional lineal en E^* es un tensor de tipo $(1, 0)$.
- Una forma bilineal sobre E es un tensor de tipo $(0, 2)$.
- Si E es de dimensión finita, una aplicación lineal $T : E \to E$ puede identificarse con un tensor de tipo $(1, 1)$.

Así, los vectores y las matrices reaparecen como los casos de menor orden de un único marco unificado.

En este nivel de abstracción, no intervienen coordenadas, arreglos ni interpretaciones geométricas. Un tensor se define completamente por su acción sobre vectores y funcionales lineales, y por la multilinealidad de dicha acción.

La definición de tensores como aplicaciones multilineales es conceptualmente clara, pero presenta una limitación práctica: a diferencia de las aplicaciones lineales, cuya composición produce otra aplicación lineal, no existe una forma natural de componer aplicaciones multilineales preservando la multilinealidad. Las aplicaciones multilineales forman espacios vectoriales bajo operaciones puntuales. Sin embargo, no admiten una teoría de composición sencilla análoga a la de las aplicaciones lineales. La dificultad radica en que las salidas y entradas de las aplicaciones multilineales no coinciden naturalmente de una manera que permita una composición canónica. El producto tensorial resuelve este problema reduciendo la multilinealidad a linealidad mediante una construcción universal.

Sean $E_1, \ldots, E_n$ espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K. Considérese el conjunto de todas las aplicaciones multilineales

$$T : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F$$

con valores en un espacio vectorial arbitrario F. El producto tensorial se define de modo que toda aplicación multilineal corresponda de manera única a una aplicación lineal definida sobre un único espacio vectorial.

Definición 3.3 (Producto tensorial)**.** El *producto tensorial* de los espacios vectoriales $E_1, \ldots, E_n$ es un espacio vectorial, denotado

$$E_1 \otimes \cdots \otimes E_n,$$

junto con una aplicación multilineal

$$\otimes : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow E_1 \otimes \cdots \otimes E_n,$$

que satisface la siguiente propiedad universal:

Para todo espacio vectorial F y toda aplicación multilineal

$$T : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F,$$

existe una única aplicación lineal

$$\widetilde{T} : E_1 \otimes \cdots \otimes E_n \longrightarrow F$$

tal que

$$T(x_1, \ldots, x_n) = \widetilde{T}(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n)$$

para todo $x_i \in E_i$.

Esta propiedad caracteriza completamente el producto tensorial. Los elementos $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$ se denominan *tensores simples*. Todo elemento del espacio producto tensorial es una combinación lineal finita de tensores simples.

Como consecuencia, el estudio de aplicaciones multilineales es equivalente al estudio de aplicaciones lineales definidas sobre productos tensoriales. En particular,

$$\text{Aplicaciones multilineales } E_1 \times \cdots \times E_n \to F \quad \longleftrightarrow \quad \text{Aplicaciones lineales } E_1 \otimes \cdots \otimes E_n \to F.$$

Esta equivalencia constituye el fundamento conceptual de la teoría de tensores. Explica por qué los tensores pueden manipularse algebraicamente, componerse con aplicaciones lineales y representarse concretamente una vez elegidas bases.

Volviendo al caso de un único espacio vectorial E, un tensor de tipo (k, ℓ) puede verse equivalentemente como una aplicación lineal

$$T : \underbrace{E^* \otimes \cdots \otimes E^*}_{k} \otimes \underbrace{E \otimes \cdots \otimes E}_{\ell} \longrightarrow K.$$

Así, los tensores son aplicaciones lineales definidas sobre productos tensoriales, y su aparente complejidad surge únicamente cuando se introducen coordenadas.

Nota: Una vez elegidas bases, los productos tensoriales se convierten en espacios vectoriales de dimensión finita, y los tensores admiten representaciones coordenadas como arreglos multidimensionales. Estas representaciones dependen de las bases elegidas y no definen el tensor en sí mismo.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K, y sea

$$B = \{e_1, \ldots, e_n\}$$

una base de E. Su base dual

$$B^* = \{e^1, \ldots, e^n\} \subset E^*$$

se define mediante las relaciones

$$e^i(e_j) = \delta^i_j,$$

donde δ^i_j es el delta de Kronecker.

Todo vector $x \in E$ admite una expansión única

$$x = x^i \circ e_i,$$

y todo funcional lineal $\varphi \in E^*$ admite una expansión única

$$\varphi = \varphi_i \circ e^i.$$

Los escalares x^i y φ_i son las *componentes* de x y φ relativas a las bases elegidas.

Sea ahora T un tensor de tipo (k, ℓ) sobre E, es decir,

$$T : \underbrace{E^* \times \cdots \times E^*}_{k} \times \underbrace{E \times \cdots \times E}_{\ell} \longrightarrow K.$$

La acción de T queda completamente determinada por sus valores sobre los elementos de la base:

$$T(e^{i_1}, \ldots, e^{i_k}, e_{j_1}, \ldots, e_{j_\ell}) = T^{i_1 \ldots i_k}{}_{j_1 \ldots j_\ell}.$$

Estos escalares se denominan las *componentes de T relativas a la base B*. Codifican completamente el tensor una vez fijada una base.

Dados argumentos arbitrarios

$$(\varphi^1, \ldots, \varphi^k, x_1, \ldots, x_\ell),$$

la multilinealidad implica la expansión

$$T(\varphi^1, \ldots, \varphi^k, x_1, \ldots, x_\ell) = T^{i_1 \ldots i_k}{}_{j_1 \ldots j_\ell}\, \varphi^1_{i_1} \cdots \varphi^k_{i_k}\, x_1^{j_1} \cdots x_\ell^{j_\ell}.$$

Así, la notación indicial es la expresión coordenada de la multilinealidad una vez elegida una base.

Las aplicaciones bilineales proporcionan el ejemplo computacional más sencillo de multilinealidad. Una aplicación bilineal

$$B : V \times W \to U$$

es lineal en cada argumento por separado. Una vez elegidas bases en los espacios vectoriales involucrados, la aplicación se representa mediante coeficientes t_{ij}^k tales que las componentes del vector de salida satisfacen

$$z^k = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} t_{ij}^k \, x^i y^j. \tag{3.1}$$

La colección de coeficientes (t_{ij}^k) forma un tensor de rango tres. Esta representación muestra que los procedimientos computacionales familiares son expresiones coordenadas de aplicaciones multilineales. Por ejemplo, la multiplicación de números complejos

$$(x_1 + ix_2)(y_1 + iy_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \tag{3.2}$$

puede interpretarse como la evaluación de dos formas bilineales determinadas por un tensor de coeficientes $2 \times 2 \times 2$.

Desde este punto de vista, los algoritmos que manipulan arreglos numéricos son implementaciones de transformaciones tensoriales escritas en un sistema de referencia elegido. La computación hace explícita, por tanto, la estructura multilineal invariante subyacente a las operaciones algebraicas.

En particular, una aplicación bilineal

$$B : E \times F \to G$$

entre espacios vectoriales de dimensión finita se representa, una vez elegidas bases, mediante componentes

$${B^k}_{ij},$$

de modo que para vectores $x \in E$ y $y \in F$,

$$(B(x, y))^k = {B^k}_{ij} \, x^i y^j.$$

Así, los arreglos multidimensionales de coeficientes que aparecen en algoritmos numéricos son representaciones coordenadas de tensores que codifican operaciones multilineales.

Una vez fijada una base, las componentes

$${T^{i_1 \ldots i_k}}_{j_1 \ldots j_\ell}$$

pueden disponerse en un arreglo multidimensional de escalares.

Cambiar la base de E modifica los valores numéricos de las componentes según reglas de transformación precisas, mientras que el tensor mismo permanece inalterado.

Nota: Tensores mediante leyes de transformación

La definición de un tensor como aplicación multilineal es intrínseca y libre de coordenadas. Una caracterización equivalente enfatiza cómo las componentes de un tensor se transforman bajo un cambio de base.

Este punto de vista hace explícito el contenido invariante que sobrevive a los cambios de coordenadas, lo cual es precisamente lo que permite que las leyes tensoriales aparezcan en física y en aplicaciones de ingeniería independientemente de la representación elegida.

Sean $B = \{e_i\}$ y $B' = \{e'_i\}$ dos bases de E, relacionadas por

$$e'_i = A^j{}_i \, e_j,$$

donde $A^j{}_i$ es una matriz invertible de cambio de base. Las bases duales correspondientes satisfacen

$$e'^i = (A^{-1})^i{}_j \, e^j.$$

Sea T un tensor de tipo (k, ℓ) sobre E, cuyas componentes relativas a B vienen dadas por

$$T^{i_1 \dots i_k}{}_{j_1 \dots j_\ell}.$$

La matriz $A^j{}_i$ expresa los nuevos vectores de la base en términos de los antiguos, como se discutió en el Capítulo I. En consecuencia, la regla de transformación siguiente describe cómo cambia la representación coordenada de T al pasar de la base B a B'.

Entonces las componentes relativas a la nueva base B' vienen dadas por

$$T'^{i_1 \dots i_k}{}_{j_1 \dots j_\ell} = A^{i_1}{}_{p_1} \cdots A^{i_k}{}_{p_k} \, (A^{-1})^{q_1}{}_{j_1} \cdots (A^{-1})^{q_\ell}{}_{j_\ell} \, T^{p_1 \dots p_k}{}_{q_1 \dots q_\ell}.$$

Los índices contravariantes (índices superiores) se transforman con la matriz A, mientras que los índices covariantes (índices inferiores) se transforman con su inversa. Esta regla de transformación no es una hipótesis adicional. Es una consecuencia directa de la multilinealidad y de cómo los vectores y covectores se transforman bajo un cambio de base.

Recíprocamente, supóngase que para cada elección de base se asigna un arreglo multidimensional de escalares

$$T^{i_1 \dots i_k}{}_{j_1 \dots j_\ell}$$

de tal manera que dichos arreglos estén relacionados por la ley de transformación anterior cada vez que se cambia la base. Entonces estas colecciones coordenadas definen una única aplicación multilineal

$$T : \underbrace{E^* \times \cdots \times E^*}_{k} \times \underbrace{E \times \cdots \times E}_{\ell} \longrightarrow K,$$

independiente de la base elegida.

Por lo tanto, los siguientes dos puntos de vista son equivalentes:

- Un tensor es una aplicación multilineal.
- Un tensor es una colección de componentes que se transforman según la ley de transformación tensorial.

La primera definición enfatiza la estructura intrínseca. La segunda enfatiza la invariancia bajo cambio de marco de referencia. Su equivalencia explica por qué la teoría de tensores juega un papel central en geometría y física: las ecuaciones tensoriales permanecen válidas en todo sistema de coordenadas, porque ambos lados se transforman según la misma ley.

Por lo tanto:

- los tensores son objetos multilineales abstractos;
- los arreglos son representaciones dependientes de la base;
- los índices registran cómo la multilinealidad se descompone en coordenadas.

Esta distinción es esencial para interpretar implementaciones computacionales.

En contextos computacionales y de modelado, los tensores aparecen frecuentemente a través de arreglos multidimensionales cuyos índices etiquetan parámetros independientes de un problema. El siguiente ejemplo ilustra cómo surgen dichos arreglos en la práctica mientras todavía representan datos tensoriales.

Consideremos un sistema físico modelado sobre una malla discreta bidimensional. En cada punto espacial (i, j) y en cada instante de tiempo t, se mide un vector de fuerza

$$F(t, i, j) \in \mathbb{R}^2$$

con componentes (F_x, F_y) relativas a un marco espacial fijo.

Sea:

- $t \in \{1, \ldots, T\}$ indice del tiempo,
- $(i, j) \in \{1, \ldots, N\} \times \{1, \ldots, M\}$ indice de posición espacial,
- $\alpha \in \{1, 2\}$ indice de componentes de la fuerza.

Los datos recogidos pueden escribirse como un arreglo

$$F_{tij\alpha},$$

con forma $(T, N, M, 2)$.

Cada índice corresponde a una elección de modelado independiente: tiempo, espacio y componentes del vector. El arreglo almacena valores numéricos relativos a sistemas de coordenadas elegidos.

Abstractamente, estos datos pueden interpretarse como la representación coordenada de una función de valores tensoriales sobre un dominio discreto. Los índices (t, i, j) etiquetan parámetros independientes del modelo; solo el índice de componente α corresponde a una ranura de vector.

Hasta este punto, los tensores se han considerado como objetos multilineales estáticos. A diferencia de las aplicaciones lineales, los tensores no admiten una operación de composición simple. Ahora introducimos la operación que les permite interactuar algebraicamente.

Para combinar tensores y producir nuevos objetos multilineales, se introduce la operación fundamental de *contracción tensorial*, que generaliza la multiplicación de matrices y explica la aparición de sumas sobre índices repetidos.

Denotemos por

$$\mathcal{T}^{(k,\ell)}(E)$$

el espacio vectorial de todos los tensores de tipo (k, ℓ) sobre E.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K. Consideremos un tensor

$$T \in \mathcal{T}^{(k,\ell)}(E)$$

y un tensor

$$S \in \mathcal{T}^{(m,n)}(E).$$

Supongamos que se selecciona una ranura covariante de T y una ranura contravariante de S. La contracción tensorial es la operación que empareja estas dos ranuras usando el mapa de evaluación natural

$$E^* \times E \to K.$$

Definición 3.4 (Contracción tensorial)**.** Sea

$$T \in \mathcal{T}^{(k,\ell)}(E), \qquad S \in \mathcal{T}^{(m,n)}(E).$$

Al elegir una ranura covariante de T y una ranura contravariante de S, su contracción se define componiendo estos argumentos con el emparejamiento de evaluación natural

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E^* \times E \to K.$$

En coordenadas, esta operación aparece como suma sobre una base.

El tensor resultante tiene tipo

$$(k + m - 1,\ \ell + n - 1).$$

La contracción reduce el número total de ranuras del tensor en dos: una ranura contravariante y una covariante se emparejan y se eliminan. No se requieren coordenadas para definir esta operación.

Para expresar la contracción en coordenadas, se debe elegir una base. El emparejamiento abstracto entonces aparece como suma sobre índices repetidos.

Fijemos una base $\{e_i\}$ de E y su base dual $\{e^i\}$.
Sea

$$T^i{}_j \quad \text{y} \quad S^j{}_k$$

las componentes de dos tensores de tipo $(1,1)$.

La contracción sobre el índice j produce un nuevo tensor con componentes

$$R^i{}_k = T^i{}_j\, S^j{}_k.$$

Aquí el índice repetido j indica suma:

$$R^i{}_k = \sum_{j=1}^{n} T^i{}_j\, S^j{}_k.$$

Esta suma no es una regla adicional. Es la expresión coordenada del emparejamiento abstracto entre E^* y E.

Sea $A : E \to E$ y $B : E \to E$ aplicaciones lineales. Cada una puede identificarse con un tensor de tipo $(1,1)$.
Relativo a una base, sus componentes se escriben como

$$A^i{}_j, \qquad B^j{}_k.$$

La composición $A \circ B : E \to E$ tiene componentes

$$(A \circ B)^i{}_k = A^i{}_j\, B^j{}_k.$$

Así, la multiplicación de matrices es exactamente la contracción tensorial entre dos tensores $(1,1)$. No sucede nada nuevo: esta regla familiar aparece como un caso particular de la contracción tensorial.

A nivel abstracto tenemos:

$$\text{Contracción tensorial}$$

que, al elegir bases, se convierte en

$$\text{Suma sobre índices} \quad \longrightarrow \quad C^i{}_k = \sum_j A^i{}_j B^j{}_k.$$

Nota: Álgebra lineal realizada en hardware - Arreglos sistólicos [15]

La interpretación de la multiplicación de matrices como contracción tensorial no es solo una reformulación conceptual. También determina cómo se diseña el hardware computacional moderno.

En cálculos numéricos grandes, la operación dominante es la evaluación repetida de productos internos,

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_j,$$

que es la expresión coordenada de un mapa lineal aplicado a un vector. Equivalente, es una contracción entre un tensor de tipo $(1,1)$ y un tensor de tipo $(0,1)$.

A finales de la década de 1970, H. T. Kung y C. E. Leiserson propusieron organizar el cálculo alrededor de esta operación mediante arquitecturas llamadas *arreglos sistólicos*. En lugar de mover datos de ida y vuelta entre la memoria y un procesador central, los datos fluyen rítmicamente a través de una cuadrícula de elementos de procesamiento simples. Cada elemento realiza repetidamente una única operación de la forma

$$C \leftarrow AB + C,$$

un paso de multiplicar-acumular que implementa una contribución a un producto interno.

Matemáticamente, cada elemento de procesamiento evalúa una contracción parcial de tensores. A medida que los datos se propagan por el arreglo, las contracciones sucesivas se acumulan, y el resultado global emerge de la acción coordinada de muchas operaciones lineales locales.

Esta organización refleja un principio estructural: la eficiencia del hardware se alcanza cuando el cálculo refleja la estructura algebraica. Dado que las transformaciones lineales se descomponen en sumas de productos, una arquitectura optimizada para operaciones multiplicar-acumular implementa naturalmente álgebra lineal a gran escala.

Las arquitecturas modernas de alto rendimiento adoptan con frecuencia variantes de este paradigma, organizando muchos elementos de procesamiento simples para evaluar operaciones multiplicar-acumular en paralelo. Lo que aparece a nivel de software como contracción de tensores o multiplicación de matrices se ejecuta físicamente como flujos de productos internos coordinados.

Desde este punto de vista, este desarrollo no es accidental. La contracción tensorial es la interacción fundamental entre objetos multilineales, y el cálculo a gran escala reduce algoritmos complejos a evaluaciones repetidas de esta interacción.

En este sentido, los arreglos numéricos almacenados en memoria, las sumas sobre índices escritas en fórmulas, y los datos que fluyen por circuitos de silicio son tres realizaciones del mismo objeto matemático: la evaluación de aplicaciones multilineales.

El mismo principio estructural aparece no solo en hardware físico sino también en modelos computacionales abstractos construidos a partir de composiciones repetidas de transformaciones lineales.

Los grandes modelos computacionales construidos a partir de composiciones de transformaciones lineales proporcionan más ejemplos en los que la contracción tensorial aparece implícitamente. Independientemente de cualquier dominio de aplicación específico, tales modelos se

reducen a evaluaciones repetidas de aplicaciones lineales y sus composiciones, y por lo tanto a contracciones entre tensores.

Los principios abstractos desarrollados arriba aparecen de manera concreta en la física clásica, donde las cantidades tensoriales describen relaciones invariantes entre observables físicos.

Un ejemplo clásico: el tensor de inercia [12]

En mecánica clásica, la distribución de masa en un cuerpo rígido se codifica mediante un tensor de segundo orden llamado *tensor de inercia*. Respecto a una base ortonormal elegida de $\mathbb{R}^3$, sus componentes vienen dadas por

$$I_{ij} = \int_\Omega \left(\delta_{ij}\|x\|^2 - x_i x_j\right) dm,$$

donde Ω es el cuerpo y x es el vector de posición.

El tensor de inercia define una relación lineal entre la velocidad angular ω y el momento angular L:

$$L_i = I_{ij}\,\omega^j.$$

Bajo un cambio de base determinado por una matriz invertible A, sus componentes se transforman según

$$I'_{ij} = A^p{}_i\, A^q{}_j\, I_{pq},$$

lo cual es precisamente la ley de transformación de un tensor de tipo $(0,2)$.

Así, aunque las entradas numéricas de I_{ij} dependen del marco de referencia elegido, el objeto geométrico que representa no. El contenido físico —resistencia a la aceleración rotacional— es invariante bajo cambio de coordenadas.

La teoría de tensores extiende por tanto el principio central introducido en el Capítulo I: la estructura matemática se identifica no por su representación numérica, sino por la invariancia de sus relaciones definitorias bajo transformaciones admisibles.

Notas y Observaciones

Observación: La estadística chi-cuadrado encontrada en el Capítulo II proporciona un ejemplo previo de un tensor de tipo $(0,2)$. Recuerde que la expresión

$$V = \sum_{i=1}^{n} \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i}$$

fue identificada como la norma al cuadrado inducida por una forma bilineal simétrica y definida positiva B en $\mathbb{R}^n$, cuya matriz en la base estándar es diagonal con entradas $(np_i)^{-1}$. Desde el presente punto de vista, B es precisamente un tensor de tipo $(0, 2)$: una aplicación multilineal

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es simétrica y definida positiva. Su representación coordenada cambia con la base, pero el objeto geométrico que define —los conjuntos de nivel elipsoidales de V— no. Así, la cantidad estadística V, la forma cuadrática del Capítulo II, y el tensor $(0, 2)$ del presente capítulo son tres descripciones de la misma estructura invariante.

Capítulo 4

Logaritmos como Transformaciones que preservan Estructura

En capítulos anteriores, la estructura lineal se desarrolló independientemente de las coordenadas, y la geometría se introdujo como un enriquecimiento más que como un reemplazo. El presente documento continúa esta filosofía en un contexto diferente: los logaritmos se tratan no como fórmulas para memorizar, sino como transformaciones que preservan y revelan estructura.

En el nivel más básico, un logaritmo responde a la pregunta: *¿qué exponente produce un número dado?* Sin embargo, histórica y matemáticamente, los logaritmos deben su poder a algo más profundo: convierten la multiplicación en suma.

Una línea recta se describe algebraicamente por

$$y = mx + b,$$

donde la pendiente m mide la tasa de cambio de y con respecto a x. Dados dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2), la pendiente es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Esta noción de tasa de cambio se extiende más allá de líneas rectas. Para una función $y = f(x)$, la tasa de cambio promedio sobre un intervalo es

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Para entender el comportamiento en un solo punto, introducimos un incremento pequeño h y examinamos

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Cuando $h \to 0$, esta expresión converge—cuando converge—al derivado

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

El derivado representa el cambio instantáneo. Geométricamente, es la pendiente de la línea tangente al gráfico de f en a.

Cerca de un punto x_n, una función diferenciable se comporta aproximadamente como su línea tangente. Esto da la aproximación lineal

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

Esta linealidad local es la base de uno de los métodos numéricos más importantes en análisis.

Este paso de una función no lineal a su línea tangente es un ejemplo del mismo principio desarrollado en el Capítulo II: la geometría y el análisis se vuelven manejables cuando se expresan mediante estructura lineal. El derivado reemplaza una transformación no lineal por su mejor modelo lineal en un punto. La complejidad local se controla mediante la aproximación lineal.

Supongamos que deseamos resolver la ecuación

$$f(x) = 0.$$

Partiendo de una suposición inicial x_n, reemplazamos la curva por su línea tangente y resolvemos

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n),$$

lo que produce la iteración

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Este es el método de Newton–Raphson. Transforma un problema no lineal en una secuencia de problemas lineales.

Los logaritmos surgen naturalmente desde esta perspectiva. Para calcular $\ln(x)$, resolvemos la ecuación implícita

$$e^y = x.$$

Definimos

$$f(y) = e^y - x.$$

Entonces

$$f'(y) = e^y.$$

Newton–Raphson da

$$y_{n+1} = y_n - \frac{e^{y_n} - x}{e^{y_n}} = y_n + \frac{x - e^{y_n}}{e^{y_n}}.$$

La simplicidad de este derivado no es accidental. Elegir la base e minimiza la carga algebraica y mejora la estabilidad numérica. Los logaritmos en base 10 se obtienen después mediante escalado:

$$\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}.$$

La constante e misma admite varias construcciones independientes. Una definición clásica surge del interés compuesto:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Otra aparece en su desarrollo en fracción continua:

$$e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots].$$

También puede escribirse de forma expandida:

$$e = 2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{4 + \cdots}}}}}.$$

Estas representaciones convergen rápidamente y son adecuadas para cálculo.

Aplicar Newton–Raphson para calcular $\ln(5)$ ilustra el método concretamente. Partiendo de $y_0 = 1.5$, las iteraciones sucesivas convergen rápidamente a

$$\ln(5) \approx 1.60928.$$

A un nivel más profundo, los logaritmos admiten una interpretación geométrica. Por definición,

$$\ln(a) = \int_1^a \frac{1}{x}\,dx,$$

el área bajo la curva $y = \frac{1}{x}$ de 1 a a.
Esta representación explica por qué

$$\frac{d}{da}\ln(a) = \frac{1}{a}.$$

Los logaritmos también surgen desde primeros principios usando límites:

$$\frac{d}{da}\ln(a) = \lim_{h\to 0}\frac{\ln(a+h)-\ln(a)}{h}.$$

El derivado emerge como límite de cocientes, tal como la pendiente lo hace para líneas rectas.

La característica más notable del logaritmo, sin embargo, es estructural.

En el Capítulo I se definió un isomorfismo como una aplicación que preserva la estructura entre sistemas algebraicos. El logaritmo proporciona una realización exacta, aunque no lineal, de esta idea: preserva la estructura algebraica mientras cambia su apariencia.

La aplicación

$$\log : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$$

no es simplemente una biyección. Es un isomorfismo entre estructuras algebraicas.

Más precisamente, la estructura subyacente puede describirse así:

1. Un grupo multiplicativo, por ejemplo $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.
2. Un grupo aditivo, por ejemplo $(\mathbb{R}, +)$.
3. Un isomorfismo entre ellos,
$$\log : (\mathbb{R}^+, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}, +),$$
cuyo inverso es $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}^+, \cdot)$.

Sobre $\mathbb{R}^+$ bajo multiplicación,

$$(\mathbb{R}^+, \cdot),$$

y sobre $\mathbb{R}$ bajo adición,

$$(\mathbb{R}, +),$$

el logaritmo satisface

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b), \qquad \log(1) = 0.$$

Así, la multiplicación corresponde a la adición, y la identidad multiplicativa corresponde a la identidad aditiva.

Este isomorfismo se hace tangible en la regla de cálculo. Las distancias en una escala logarítmica representan valores logarítmicos. Sumar distancias corresponde a multiplicar números.

Las longitudes no son números, pero obedecen reglas estructurales análogas. Al aprovechar esta correspondencia, la regla de cálculo se convierte en una computadora analógica.

La construcción de escalas logarítmicas procede mediante el mapeo

$$x \mapsto \log_{10}(x),$$

colocando los números a distancias proporcionales a sus logaritmos. Cocientes iguales corresponden a distancias iguales.

Esta misma idea subyace a los algoritmos históricos para logaritmos. Henry Briggs calculó tablas en base 10 acumulando pequeñas correcciones multiplicativas. En [9] se describe un método estrechamente relacionado, adecuado para aritmética binaria.

El algoritmo construye un número mediante multiplicaciones sucesivas de la forma

$$\frac{10^k}{10^k - 1},$$

acumulando los logaritmos correspondientes cuando el producto no sobrepasa el objetivo.

Lo que aparenta ser cálculo es, de hecho, preservación de la estructura.

El logaritmo transforma crecimiento no lineal en movimiento lineal. Convierte multiplicación en adición, productos en sumas, y escalas exponenciales en lineales.

Se pueden observar, por tanto, dos manifestaciones complementarias del espíritu invariante. El logaritmo es un isomorfismo global entre estructuras multiplicativas y aditivas. La derivada, en cambio, proporciona una linealización local de transformaciones arbitrarias. En ambos casos, la complejidad se hace inteligible al expresarla mediante relaciones lineales.

Por ello los logaritmos aparecen simultáneamente en análisis, geometría, métodos numéricos, e instrumentos físicos. No pertenecen a un solo dominio. Preservan la estructura a través de los dominios.

Bibliografía

[1] Iribarren Ignacio L., *Álgebra Lineal*, Editorial Equinoccio, 2009.

[2] Halmos, Paul R., *Finite-Dimensional Vector Spaces*, Springer-Verlag, 1987.

[3] Iribarren, Ignacio L., *Topología de Espacios Métricos*, Editorial Limusa-Wiley, 1973.

[4] Cohen, Leon and Ehrlich, Gertrude, *The Structure of the Real Number System*, D. Van Nostrand Company, 1963.

[5] Wilder, Raymond L., *Introduction to The Foundations of Mathematics*, Dover Publications, Inc., 2012.

[6] Greub, Werner, *Linear Algebra*, Springer-Verlag, 1975.

[7] Rada, Juan, *Introducción al Álgebra Lineal*, Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, 2011.

[8] Apostol, Tom M., *Calculus Volume I*, John Wiley & Sons Inc., 1967.

[9] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume I: Fundamental Algorithms*, Addison-Wesley, 1997.

[10] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume II: Seminumerical Algorithms*, Addison-Wesley, 1981.

[11] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume I, Fascicle 1: MMIX—A RISC Computer for the New Millennium*, Addison-Wesley, 2005.

[12] Feynman Richard P., Leighton Robert, Sands Matthew, *The Feynman Lectures on Physics, Volume II*, California Institute of Technology, 2010.

[13] Kolecki, Joseph C., *An Introduction to Tensors for Students of Physics and Engineering*, NASA/TM-2002-211716, 2002.

[14] Kolecki, Joseph C., *Foundations of Tensor Analysis for Students of Physics and Engineering With an Introduction to the Theory of Relativity*, NASA/TP—2005-213115, 2005.

[15] Kung, H. T., Liserson, Charles L., *Introduction to VLSI Systems - Algorithms for VLSI Processor Arrays*, ed. C. Mead and L. Conway, Addison-Wesley, Reading, MA, 1980.